Analisis Biaya Pengiriman E-Commerce: Strategi Menekan Ongkir Mahal di Wilayah Terpencil

Bootcamp Mini Project • SQL • Raden Maulana Akbar

INTRODUCTION

Self-Overview



Raden Maulana Akbar

- Education
  - SMAN 7 Bekasi

- Project
  - Employee Attrition & High-Performance Loss Analysis
  - Analisis Jenis Produk dan Visibilitas Ruang Pajang Terhadap Penjualan Ritel
  - Analisis Pengaruh Harga retail dan Tipe Outlet Terhadap Pendapatan Penjualan Ritel

Table of Content

- INTRODUCTION
- PROBLEM OVERVIEW
- DATA EXPLORATION
- DATA CLEANING
- DATA MANIPULATION
- HASIL ANALISA
- REKOMENDASI BISNIS

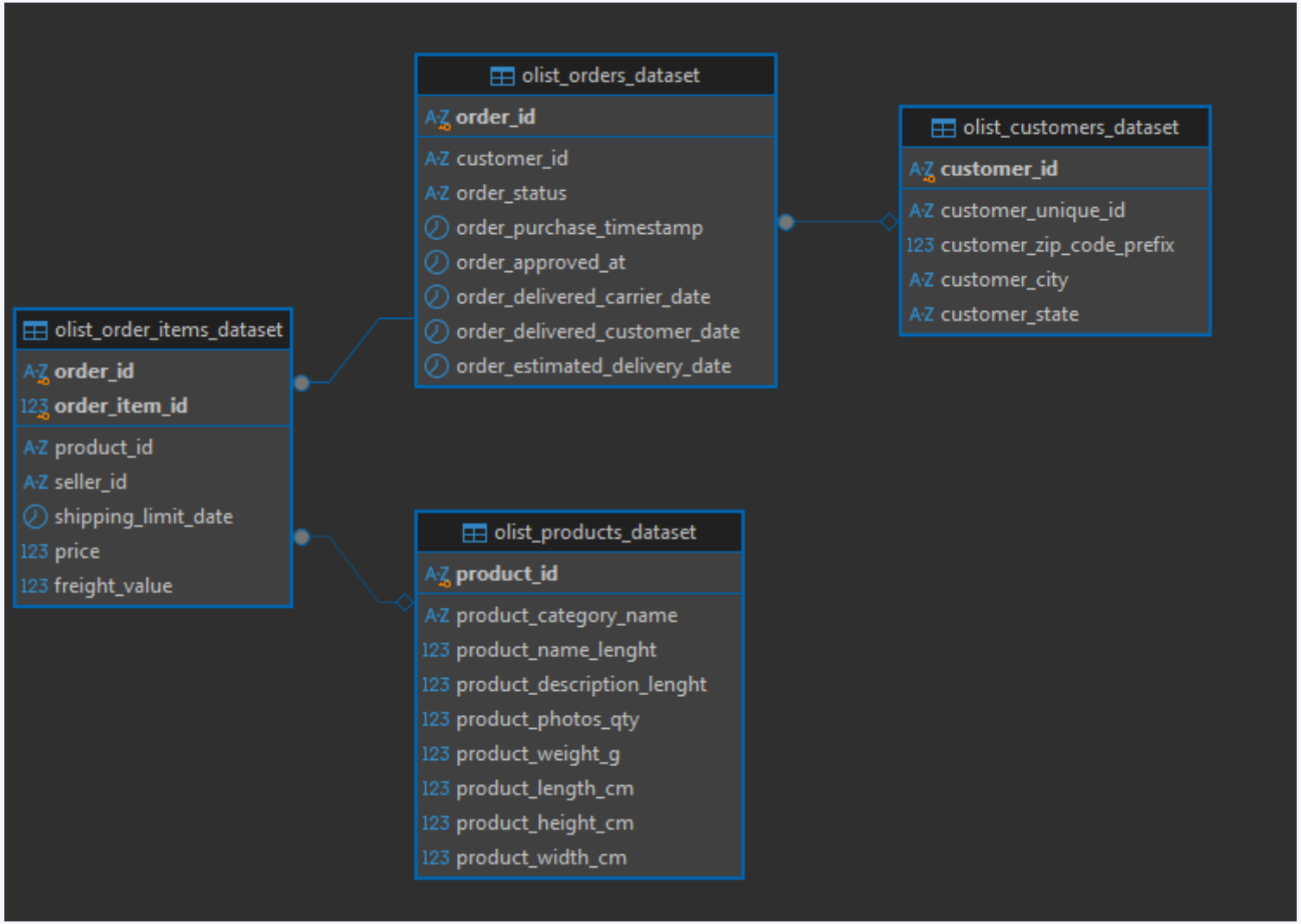
Problem Statement

Analisis Biaya Pengiriman E-Commerce: Strategi Menekan Ongkir Mahal di Wilayah Terpencil

Dalam industri e-commerce, ketimpangan biaya pengiriman (freight value disparity) ke wilayah terpencil sering kali menjadi hambatan utama dalam ekspansi pasar dan retensi pelanggan. Tingginya ongkos kirim ke area non-metropolitan sering dianggap disebabkan oleh berat atau dimensi barang, padahal jarak geografis dan ketiadaan pasokan lokal merupakan pemicu utamanya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola outlier pada biaya pengiriman e-commerce, mengisolasi faktor penyebab utama di daerah terdampak, serta memberikan saran efisiensi logistik yang tepat sasaran bagi platform third-party marketplace.

Data Exploration

Sumber: olist_customers_dataset, olist_products_dataset, olist_orders_dataset, dan olist_order_items_dataset.csv



Data Exploration

Sumber: olist_customers_dataset, olist_products_dataset, olist_orders_dataset, dan olist_order_items_dataset.csv

order_id	order_status	customer_state	customer_city	order_item_id	product_id	product_category_name
00010242fe8c5a6d1ba2dd792cb1621	delivered	RJ	campos dos goytacazes	1	4244733e06e7ecb4970a6e2683c13e6	cool_stuff
00018f77f2f0320c557190d7a144bdd3	delivered	SP	santa fe do sul	1	e5f2d52b802189ee658865ca93d83a8	pet_shop
000229ec398224ef6ca0657da4fc703e	delivered	MG	para de minas	1	c777355d18b72b67abbeef9df44fd0fc	moveis_decoracao
00024acbcdf0a6daa1e931b038114c7	delivered	SP	atibaia	1	7634da152a4610f1595efa32f14722fc	perfumaria
00042b26cf59d7ce69dfabb4e55b4fd	delivered	SP	varzea paulista	1	ac6c3623068f30de03045865e4e1008	ferramentas_jardim
00048cc3ae777c65dbb7d2a0634bc1e	delivered	MG	uberaba	1	ef92defde845ab8450f9d70c526ef70f	utilidades_domesticas

product_weight_g	price	freight_value
650	58.9	13.29
30,000	239.9	19.93
3,050	199	17.87
200	12.99	12.79
3,750	199.9	18.14
450	21.9	12.69

Data Exploration

```sql
-- 3. cek duplikasi pada setiap tabel

    SELECT
        (SELECT COUNT(order_id) - COUNT(DISTINCT order_id) FROM olist_orders_dataset) AS dup_orders,
        (SELECT COUNT(customer_id) - COUNT(DISTINCT customer_id) FROM olist_customers_dataset) AS dup_customers,
        (SELECT COUNT(product_id) - COUNT(DISTINCT product_id) FROM olist_products_dataset) AS dup_products,
        (
            SELECT COUNT(*)
            FROM (
                SELECT order_id, order_item_id
                FROM olist_order_items_dataset
                GROUP BY order_id, order_item_id
                HAVING COUNT(*) > 1
            ) sub
        ) AS dup_order_items;
```

Hasil Pengamatan

Terdapat duplikasi pada product_id perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut

Data Exploration

```sql
-- 4. cek data duplikasi pada tabel olist_products_dataset

    SELECT *
    FROM olist_products_dataset
    WHERE product_id IN (
        SELECT product_id
        FROM olist_products_dataset
        GROUP BY product_id
        HAVING COUNT(*) > 1
    )
    ORDER BY product_id;
```

Hasil Pengamatan

cek lebih lanjut dengan menggabungkan 4 tabel untuk product_ID '1e9e8ef04dbcff4541ed26657ea517e5'

Data Exploration

```sql
-- 5. Cek ID produk yg duplikasi dengan menghubungkan semua tabel
    SELECT
        opd.product_id,
        opd.product_category_name,
        ooid.order_id,
        ooid.order_item_id,
        ooid.price,
        ooid.freight_value,
        ood.order_status,
        ood.order_purchase_timestamp,
        ocd.customer_id,
        ocd.customer_unique_id,
        ocd.customer_city,
        ocd.customer_state
    FROM
        olist_products_dataset opd
    JOIN
        olist_order_items_dataset ooid ON ooid.product_id = opd.product_id
    JOIN
        olist_orders_dataset ood ON ood.order_id = ooid.order_id
    JOIN
        olist_customers_dataset ocd ON ocd.customer_id = ood.customer_id
    WHERE
        opd.product_id = '1e9e8ef04dbcff4541ed26657ea517e5';
```

Hasil Pengamatan

terdapat duplikasi pada produk bernama perfumaria akan dilakukan penghapusan salah satunya karena nilainya sama semua pada ke-4 tabel

Data Exploration

Cek kolom kosong pada 4 tabel

A-Z column_name	123 missing_count
customer_id	0
order_status	0
order_purchase_timestamp	0
order_approved_at	160
order_delivered_carrier_dat	1,783
order_delivered_customer_	2,965
order_estimated_delivery_d	0
order_id	0

A-Z column_name	123 missing_count
product_name_lenght	610
product_description_lengh	610
product_photos_qty	610
product_weight_g	2
product_length_cm	2
product_height_cm	2
product_width_cm	2
product_category_name	610
product_id	0

Hasil Pengamatan

terdapat nilai kolom yang kosong pada tabel olist_orders_dataset antara lain kolom order_approved_at sebanyak 160 baris, kolom order_delivered_carrier_date sebanyak 1783 baris, order_delivered_customer_date sebanyak 2965 baris sisanya tidak ada data yang kosong dan sudah terisi
lalu banyak data kosong pada tabel olist_products_dataset

Data Exploration

Cek konsistensi tipe data

table_name	column_name	data_type
olist_orders_dataset	order_approved_at	timestamp without time zone
olist_orders_dataset	order_delivered_carrier_date	timestamp without time zone
olist_orders_dataset	order_delivered_carrier_date	character varying
olist_orders_dataset	order_delivered_customer_date	character varying
olist_orders_dataset	order_delivered_customer_date	timestamp without time zone
olist_orders_dataset	order_estimated_delivery_date	timestamp without time zone
olist_orders_dataset	order_estimated_delivery_date	character varying
olist_products_dataset	product_id	character varying
olist_products_dataset	product_id	character varying
olist_order_items_dataset	shipping_limit_date	character varying

Hasil Pengamatan

semua kolom yang berakhiran namanya dengan date bertipe data varchar harus diubah tipe datanya menjadi tanggal

Data Exploration

Hasil Pengamatan Data Exploration

Terdapat duplikasi pada tabel olist_products_dataset diperlukan penghapusan salah satu, kemudian terdapat nilai kolom yang kosong pada tabel olist_orders_dataset antara lain kolom order_approved_at sebanyak 160 baris, kolom order_delivered_carrier_date sebanyak 1783 baris, order_delivered_customer_date sebanyak 2965 baris sisanya tidak ada data yang kosong dan sudah terisi. Terakhir,semua kolom yang berakhiran namanya dengan date bertipe data varchar harus diubah tipe datanya menjadi tanggal

Data Cleaning

Menghapus Duplikasi

```
-- 1.Menghapus duplikasi
    -- menghapus duplikasi pada tabel olist_products_dataset
    DELETE FROM olist_products_dataset
    WHERE product_id = '1e9e8ef04dbcff4541ed26657ea517e5'
      AND ctid NOT IN (
          SELECT MIN(ctid)
          FROM olist_products_dataset
          WHERE product_id = '1e9e8ef04dbcff4541ed26657ea517e5'
      );
    -- cek apakah sudah terhapus dengan baik
        SELECT *
    FROM olist_products_dataset
    WHERE product_id = '1e9e8ef04dbcff4541ed26657ea517e5';
```

product_id	product_category_name	product_name_lenght	product_description_lenght	product_ph
1e9e8ef04dbcff4541ed26657ea517e5	perfumaria	40	287	

Hasil Cleaning

data kolom produt_id sudah tidak lagi yang duplikasi

Data Cleaning

Imputasi pada tabel product

```sql
-- 1.Imputasi pada tabel product

    -- a. Imputasi Kategori Produk Kosong menjadi 'unknown'
    UPDATE olist_products_dataset
    SET product_category_name = 'unknown'
    WHERE product_category_name IS NULL
       OR TRIM(product_category_name::text) IN ('', 'NULL');

    -- b. Imputasi Metrik Teks (Length/Photos) dengan Nilai 0
    UPDATE olist_products_dataset
    SET
        product_name_lenght = 0,
        product_description_lenght = 0,
        product_photos_qty = 0
    WHERE product_category_name = 'unknown';
```

A-Z column_name	123 missing_count
product_name_lenght	0
product_description_lenght	0
product_photos_qty	0
product_weight_g	0
product_length_cm	0
product_height_cm	0
product_width_cm	0
product_category_name	0
product_id	0

Hasil Pengamatan

Kolom pada table product sudah terisi semua dan pada table order kolom order_approved_at, order_delivered_carrier_date,order_delivered_customer_date tidak akan di imputasi karena menandakan barang di cancel, pesanan dibatalkan, pesanan belum sampai, atau barang hilang

Data Cleaning

Mengubah tipe data

```
2. mengubah tipe data
--membuat tipe data yang kosong benar-benar kosong
UPDATE olist_orders_dataset
SET
    order_purchase_timestamp = NULLIF(TRIM(order_purchase_timestamp), ''),
    order_approved_at = NULLIF(TRIM(order_approved_at), ''),
    order_delivered_carrier_date = NULLIF(TRIM(order_delivered_carrier_date), ''),
    order_delivered_customer_date = NULLIF(TRIM(order_delivered_customer_date), ''),
    order_estimated_delivery_date = NULLIF(TRIM(order_estimated_delivery_date), '');
-- mengubah tipe data
ALTER TABLE olist_orders_dataset
  ALTER COLUMN order_purchase_timestamp TYPE TIMESTAMP USING order_purchase_timestamp::timestamp,
  ALTER COLUMN order_approved_at TYPE TIMESTAMP USING order_approved_at::timestamp,
  ALTER COLUMN order_delivered_carrier_date TYPE TIMESTAMP USING order_delivered_carrier_date::timestamp,
  ALTER COLUMN order_delivered_customer_date TYPE TIMESTAMP USING order_delivered_customer_date::timestamp,
  ALTER COLUMN order_estimated_delivery_date TYPE TIMESTAMP USING order_estimated_delivery_date::timestamp;

-- Konversi 1 kolom tanggal pada olist_order_items_dataset
ALTER TABLE olist_order_items_dataset
  ALTER COLUMN shipping_limit_date TYPE TIMESTAMP USING shipping_limit_date::timestamp;
```

Hasil Cleaning

setelah diubah tipe data kolom yang akhiran nama ’date’ sudah menjadi tipe data waktu

Data Cleaning

Cek outlier

A-Z nama_kolom_outlier	123 jumlah_outlier
price	8,427
freight_value	12,134
product_weight_g	4,551
product_volume_cm3	3,262

Hasil Pengamatan

Terdapat 12.134 jumlah pesanan dengan ongkirnya jauh berbeda dengan yang lainnya ini akan menjadi arah Analisa

Data Manipulation

1. Mengetahui ringkasan ongkos kirim pada transaksi terkirim (delivered)

total_orders_delivered	total_items_delivered	min_freight	max_freight	avg_freight	median_freight
96,478	110,197	0	409.68	19.95	16.26

total_freight_value
2,198,350

Hasil Pengamatan

Adanya selisih antara nilai rata-rata (19,95 Reais) yang lebih tinggi dibandingkan nilai median (16,26 Reais)—serta rentang angka ekstrem hingga 409,68 Reais—menjadi indikasi awal bahwa distribusi biaya pengiriman di Olist miring ke kanan (right-skewed). Hal ini membuktikan terdapat kelompok transaksi tertentu yang dibebani biaya pengiriman sangat tinggi di atas batas wajar nasional, yang menjadi pijakan kita untuk mengisolasi kelompok outlier tersebut di tahap berikutnya.

Data Manipulation

2. Melihat outlier ongkir yang sudah terkirim

kategori_ongkir	total_items	pct_total_items	avg_freight	total_freight_value	pct_total_freight_cost
Reguler (Normal)	98,901	89.75	16.04	1,586,450	72.16
Outlier (Ekstrem)	11,296	10.25	54.17	611,936	27.84

Hasil Pengamatan

masalah pembengkakan biaya logistik di Olist bukanlah masalah merata yang terjadi pada semua pengguna, melainkan masalah terisolasi yang hanya menimpa ~10% transaksi. Meskipun secara volume persentasenya kecil, kelompok 10% ini menyerap porsi biaya logistik yang sangat tidak proporsional. Kesimpulannya, jika perusahaan mampu menyelesaikan kendala pengiriman khusus di segmen 10% ini, Olist dapat melakukan efisiensi total biaya logistik (freight cost) secara drastis di skala nasional

Data Manipulation

3. Melihat 5 kota teratas dengan persentase outllier terbesar

customer_state	total_items	jumlah_outlier	pct_outlier_rate	avg_freight	median_freight
RO	273	167	61.17	41.33	34.82
PB	586	337	57.51	43.09	34.29
MA	800	453	56.63	38.49	34.16
PI	523	294	56.21	39.12	34.29
AC	91	47	51.65	40.05	35.63

Hasil Pengamatan

Masalah pembengkakan ongkir di Olist terkonsentrasi secara terisolasi di wilayah terpencil, khususnya negara bagian Rondônia (RO). Konsumen di wilayah ini mengalami kerugian daya saing (friction) yang besar karena lebih dari separuh transaksi mereka dibebani tarif pengiriman ekstrem. Temuan ini memicu pertanyaan krusial untuk tahap berikutnya: apakah tingginya ongkir ke RO ini disebabkan oleh ukuran/berat barang yang dibeli, ataukah murni karena kendala jarak distribusi?

Data Manipulation

4. Melihat jenis kategori berada di rondonia dengan ongkir terbesar

kategori_produk	jumlah_outlier	avg_freight_outlier	avg_berat_gram
esporte_lazer	15	44.2	2,905
beleza_saude	12	48.77	1,027
telefonia	11	41.86	273
cama_mesa_banho	10	50.13	2,419
cool_stuff	10	62.55	3,594

Hasil Pengamatan

Temuan ini secara tegas mementahkan asumsi bahwa ongkir mahal disebabkan oleh ukuran/berat barang. Produk seringan paket HP (273 gram) pun tetap dibebani ongkir ekstrem di atas 41 Reais. Masalah utamanya murni dipicu oleh jarak distribusi yang sangat jauh dari pusat seller

Hasil Analisa

Distribusi Ongkos Kirim Nasional Cenderung Miring ke Kanan (Right-Skewed)

Analisis ringkasan menunjukkan rata-rata ongkir nasional ($19,95$ Reais) lebih tinggi dari nilai median ($16,26$ Reais). Rentang harga ekstrem hingga $409,68$ Reais mengindikasikan adanya kelompok transaksi tertentu yang dibebani biaya pengiriman sangat tinggi di atas batas wajar.

Masalah Pembengkakan Logistik Terisolasi pada 10,25% Transaksi

Ekstraksi statistik metode IQR mengisolasi 11.296 barang ($10,25\%$ dari total nasional) sebagai outlier ongkir mahal. Hal ini membuktikan bahwa inefisiensi logistik bukan masalah merata, melainkan kasus terisolasi yang jika diselesaikan akan memotong biaya logistik platform secara drastis..

Disparitas Logistik Ekstrem Terkonsentrasi di Wilayah Terpencil (Rondônia)

Pemetaan geografis menunjukkan ketimpangan drastis antar-wilayah. Negara bagian Rondônia (RO) menjadi area paling terdampak dengan $61,17\%$ transaksi tergolong outlier dan median ongkir membengkak hingga $34,82$ Reais (lebih dari $2\times$ lipat median nasional).

Ongkos Kirim Mahal Dipicu oleh Jarak Distribusi, Bukan Berat Barang

Deep-dive transaksi RO menunjukkan bahwa pemicu outlier didominasi barang berbobot ringan seperti beleza_saude (~1 kg) dan telefonia (273 gram). Ini mementahkan asumsi bahwa ongkir mahal disebabkan oleh berat produk, melainkan murni akibat jarak serta ketiadaan seller lokal.

Rekomendasi Bisnis

Evaluasi Pengiriman Kolektif (Bulk Shipping) via Kargo Mitra

Tim Bisnis disarankan untuk mengevaluasi opsi kerja sama konsinyasi atau bulk shipping dengan mitra kargo di wilayah Utara untuk top seller (khususnya kategori telefonia), dengan tujuan memotong biaya ongkir eceran jarak jauh tanpa menambah beban aset fisik milik Olist.

Negosiasi Tarif Khusus (Flat-Rate) Paket Ringan

Tim Logistik disarankan untuk menjajaki negosiasi skema tarif khusus dengan kurir mitra untuk paket berbobot di bawah 1 kg ke wilayah (RO, PB, MA), dengan tujuan menekan biaya pengiriman barang ringan seperti telefonia (273 gram) yang saat ini rata-rata ongkirnya masih membengkak hingga 41,86 Reais.

Prioritas Akuisisi Penjual Lokal (Merchant Onboarding)

* Tim Merchant Acquisition disarankan memprioritaskan perekrutan seller baru di wilayah RO dan sekitarnya untuk kategori esporte_lazer dan telefonia, dengan tujuan memendekkan jarak distribusi sehingga tarif pengiriman ke pembeli lokal otomatis turun ke harga standar.